Pe2.4 CPU i memòries

Nom i cognoms:	

NOTA: Poseu les respostes en color blau.
NOTA: Consulteu la data de lliurament de l'activitat; no s'acceptaran lliuraments fora de termini.
NOTA: Teniu en compte que el lliurament té una limitació de capacitat! Les imatges han de ser en baixa resolució i de visió clara.

Guardeu el document amb la inicial del vostre nom mes el cognom, guió baix i el què posa a la primera línia d'aquest document. Com a exemple, aquest document seria:

I(nicialnom)cognom_pe24_cpu_memoria.odt

Realitzeu les activitats següents.

0.- La comparativa Intel vs AMD [3900X vs 9900K]:

Marca	Intel	AMD
Processador	9990K	3900X
Velocitat	3,6 GHz	3,8GHz
Nuclis i fils	8 i 16	12 i 24
TDP	95W	105W
Litografia	14nm	7nm
Memòria CAU L3	16 MB	16 MB
3D Mark Time Spy	13625	8608
Cinebench Multi-Core	12301 cb	7369 cb
Cinebench Single-Core	1323 cb	525 cb
7zip MIPS	71383	108918
V-RAY benchmark (ksamples)	16 808	20552
Renderitzat Vegas Pro (video a 1080p)	6:56 min	5:41min
Hand Brake	5:33 min	4:32 min
Battlefield V	132 FPS	129 FPS
Far Cry 5	134 FPS	201.4 FPS
Far Cry New Dawn	124	157.6 FPS
Assassin's Creed Odissey	45.5 FPS	72FPS
Shadow of the Tomb Raider	129.3 FPS	104 FPS
Rise of the Tomb Rider	122 FPS	147.7 FPS
Grand Theft Auto V	123.1 FPS	137FPS
Doom	200 FPS	60.4 FPS
Crysis 3	26.9 FPS	136 FPS
The Withcher 3	93.9 FPS	146 FPS
Potència consumida Windows	53 W	166 W
Potència consumida Cinebench	119 W/ 28 s	241W
Temperatura (Idle)	27-30	34 ºC
Temperatura (càrrega)	68	72 ºC
Preu	330€	570€

1.- Fes una taula resum de les característiques de les CPU's.

Característica	Definició (amb les vostres paraules)	Exemple Intel	Exemple AMD
Marca	**Marca del processador seleccionat**	**Intel Core**	**AMD Ryzen**
Model	**Identificació del processador**	**Intel Core i7-11700K**	**AMD Ryzen 7 5800X**
Nombre nuclis/fils	**Quantitat de nuclis i fils**	**8/16**	**8/16**
Velocitat base	**Velocitat de rellotge base**	**3.6 GHz**	**3.8 GHz**
Memòria cau (L3)	**Mida de la memòria cau L3**	**16 MB**	**32 MB**
Encapsulat (sòcol/ socket)	**Tipus de sòcol o socket**	**LGA 1200**	**AM4**
Tipus de memòria suportada	**Tipus de memòria RAM suportada**	**DDR4**	**DDR4**
Velocitat de la memòria suportada (freqüència)	**Freqüència màxima de la memòria**	**3200 MHz**	**3200 MHz**
litografia	**Tecnologia de fabricació**	**14nm**	**7nm**
potència	**Consum d'energia típic**	**125W**	**105W**
preu	**Preu aproximat en el mercat**	**270€**	**214€**

http://ark.intel.com/#@Processors
http://products.amd.com/es-es

2.- Esbrina que volen dir els paràmetres següents dels processadors de la taula:

Processador	generació	Que vol dir el sufix?	Tipus equip (desktop o mobile)
I7-5500U	**5ª gen**	**U: Ultrabaix consum (Ultrabook o portàtil)**	**Mobile**
I7-7820HK	**7ª gen**	**HK: Desbloqueig K, elevat rendiment i overclocking desbloquejat**	**Mobile**
I9-9900KS	**9ª gen**	**KS: Edició Especial, elevat rendiment**	**Desktop**
I9-9900KF	**9ª gen**	**KF: Desbloqueig K sense gràfics integrats**	**Desktop**
I7-10510Y	**10ª gen**	**Y: Més baix consum energètic (baix consum)**	**Mobile**

https://www.intel.es/content/www/es/es/processors/processor-numbers.html

3.- Llegeix l'article de l'enllaç següent i respon a les preguntes:
https://www.profesionalreview.com/2018/10/30/que-es-un-procesador/

a.- Quines són les fases que ha de passar una instrucció dins d'un processador?

- Busqueda de la instrucció

- Descodificació de la instrucció

- Busqueda d'operadors

- Execució de la instrucció

- Emmagatzematge del resultat

b.- Quin tipus d'instruccions fan servir els processadors Intel i AMD? Quins tipus d'instruccions fan servir El processadors d'Apple? **AMD i Intel: CISC/ Apple: RISC**

c.- Quina diferència hi ha entre refrigeració passiva i refrigeració activa?

-Refrigeració passiva: Es fa mitjançant dissipadors metàl·lics (coure o alumini) que incrementen la superfície de contacte amb l'aire mitjançant aletes.

-Refrigeració activa: A més a més del dissipador també es col·loca un ventilador per proporcionar un flux d'aire forçat entre les aletes de l'element passiu.

d.- Què són les instruccions SSE? **Són un conjunt d'instruccions amb les que un processador es pot entendre**

e.- Quins elements nous apareixen en els processadors de més d'un nucli? **La velocitat i capacitat augmenten significativament.**

4.- Ompliu la taula següent amb característiques de memòries:

	DDR3	DDR4	DDR5
Marca del mòdul	Kingstone	Crucial	Corsair
Model del mòdul	Fury Beast	SO-DIMM	Vengance RGB
Capacitat	16 GB	32 GB	32 GB
Nº pins mòdul	240	255	288
Freqüència	1600Mhz	3200MHz	3200MHz
Tipus memòria (ex: PC-17000)	PC3-12800	PC4-25600	PC5-4625
Voltatge de la memòria	1,5 V	1,2 V	1,25 V
latència	10	9	8
Foto mòdul			

	SO-DIMM DDR3	SO-DIMM DDR4
Marca del mòdul	RoHS	Micron
Model del mòdul	Apacer	Crucial
Capacitat	8 GB	8 GB
Nº pins mòdul	240	288
Freqüència	1600MHz	1600MHz
Tipus memòria (ex: PC-17000)	PC3-12800	PC4-19200
Voltatge de la memòria	1,35 V	1,2 V
latència	10	10
Foto mòdul		

5.- Omple la taula següent amb les característiques de les memòries:

Memòria	Tipus memòria (DDRx)	Capacitat	Freqüència	Ample de bus	Ample de banda	Nº de contactes
https://www.pcbox.com/kvr16n11s8-4-memoria-4-gb-ddr3-1600-kingston-cl11-value-sr/p	DDR3	4 GB	1600 MHz	64 bits	No he trobat cap informació	240
https://www.pcbox.com/kf432c16bb-8-memoria-8-gb-ddr4-3200-kingston-fury-beast-black-cl16/p	DDR4	8 GB	3200 MHz	64 bits	No he trobat cap informació	288
https://www.pcbox.com/kf556c40bbk2-64-kingston-fury-beast--64gb-ddr5-5600mhz---2x32---cl40/p	DDR5	64 GB	5600 MHz	64 bits	No he trobat cap informació	288

6.- Omple la taula següent amb els tipus de memòria que coneguis:

	Tipus de memòries
RAM	**Memòria d'Accés Aleatori (Random Access Memory). És una memòria volàtil utilitzada pel sistema operatiu i les aplicacions per emmagatzemar dades temporals mentre el sistema està en ús. És més ràpida, però esborra les dades en apagar-se el dispositiu. Pot ser DDR (Double Data Rate), com DDR3, DDR4, etc.**
ROM	**Memòria de Només Lectura (Read-Only Memory). És una memòria no volàtil utilitzada per emmagatzemar instruccions o dades que no han de ser modificades durant el funcionament normal del sistema. Conté informació permanent i no esborrable per l'usuari. Pot ser PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) o memòria flash.**

Webgrafia

http://www.monografias.com/trabajos37/procesadores-multi-nucleo/procesadores-multi-nucleo2.shtml

http://www.tomshardware.com/reviews/cpu-hierarchy,4312.html

http://www.eleconomista.es/CanalPDA/2012/36237/infografia-la-asombrosa-evolucion-de-los-microprocesadores/

http://soniaarreglapc.blogspot.com.es/p/memoria-ram.html

https://sites.google.com/site/mmelasespenyetas/mme/velocidad-de-memorias-ram

https://programandoconjac.files.wordpress.com/2011/01/memoria-de-trabajo-ram-fundamentos.pdf

http://smrlm.es/montaje/ud03/caracteristicas%20DDR.pdf